

KAGGLE · КЛАССИФИКАЦИЯ СТАДИЙ СНА · МЕТРИКА: MACRO-F1

Оценка, что упёрлась в стену

Путь героя: как одна модель сражалась за то, чтобы пробить 0.83 — и единственная идея, которая это сделала.

база (локальная CV)

0.825

куда пришёл (public leaderboard)



0.84157

«Я перестал делать модель сильнее — и начал учить её спорить с самой собой.»

Автор: Расул Зейнулла · Воспроизводимый пайплайн из 11 ноутбуков, одна команда: `run_all.py`

ПРОЛОГ

Задача на одном дыхании

По датчикам ночного сна — мозговые волны (EEG), мышечный тонус (EMG), движения глаз (EOG), пульс, дыхание, кислород в крови — нужно предсказать стадию сна для каждой 30-секундной эпохи: **Бодрствование, Лёгкий сон, Глубокий, REM**. Четыре класса. 9 000 размеченных эпох для обучения, 5 000 — предсказать. Метрика — **macro-F1**: все классы равны, поэтому судьбу решает *самый слабый* класс.

ПРАВИЛО, КОТОРОЕ ОПРЕДЕЛИЛО ВСЁ

Macro-F1 награждает не общую точность, а подъём *худшего* класса. У меня это всегда был **Глубокий сон (N3)**, вечно путавшийся с Лёгким и REM. Каждое решение ниже проверялось честной кросс-валидацией out-of-fold (OOF), а не публичным лидербордом — ведь итоговое место решает скрытые 70% теста.

Этот документ намеренно написан как история. Метод важен — но не менее важно *почему* был сделан каждый поворот. Дальше — реальная последовательность решений и реальные числа за каждым из них.

АКТ I — ОБЫЧНЫЙ МИР

Жил-был базовый CatBoost

Жизнь была хороша. Я собрал чистый, честный пайплайн: разведаль данные, зафиксировал пять складок кросс-валидации, чтобы все будущие эксперименты были сравнимы, сконструировал несколько физиологически осмысленных признаков (контрасты между EEG-диапазонами, флаг наполовину пропущенного EOG-канала) и обучил **CatBoost** — градиентный бустинг на деревьях. Он нативно справлялся с 50% пропусков и оптимизировал **macro-F1** напрямую.

И всё работало прекрасно. **OOF macro-F1 = 0.82898**. На публичном лидерборде — **0.83026**. Я настраивал глубину, скорость обучения, регуляризацию — победили значения по умолчанию. У меня была сильная, детерминированная, воспроизводимая модель. И я, честно говоря, был доволен.

Ранняя модель	OOF macro-F1	Deep (худший класс)
CatBoost базовый (21 признак + флаг пропуска)	0.82494	0.771
CatBoost настроенный + инженерные признаки (sub01)	0.82898	0.777

АКТ II — ЗОВ

Стена

А потом я попробовал подняться выше. И не смог.

Я добавлял признаки — отношения диапазонов, относительные мощности, вегетативные комбинации. Каждая группа делала *хуже*. Я искал пороги решения, чтобы спасти Глубокий класс — оптимум был «не менять ничего». Я усреднял девять случайных сидов — чистое снижение дисперсии, без прироста. Чтобы понять, реален ли вообще любой выигрыш, я построил «ворота» из повторной CV: **0.82598 ± 0.00169**. Эти крошечные ±0.0017 стали моим законом: любое улучшение меньше этого — шум, а не прогресс.

СТЕНА

Что бы я ни делал со своим CatBoost, я не мог перейти ~**0.829**. И я начал верить в утешительную ложь, которую говорит себе каждый застрявший участник: «*это просто потолок данных*».

АКТ III — ОТКАЗ

Старался сильнее — откатывался назад

И я сделал то, что казалось естественным: ансамбли. Ведь много моделей вместе побьют одну? Я объединил CatBoost с RandomForest, ExtraTrees, GradientBoosting в мягком голосовании. Собрал ансамбль из шести *разных CatBoost*. Стекал их.

Всё стало **хуже**. Мягкое голосование упало до 0.81952. Ансамбль из разных CatBoost опустился до 0.82324 — ниже одиночной модели. Я работал усерднее и сползал назад. Это, честно, выбивало почву из-под ног.

Попытка «стараться сильнее»	OOF macro-F1	против одиночного CatBoost
Мягкое голосование: CatBoost + RF + ExtraTrees + GradBoost (sub02)	0.81952	−0.009
Шесть разных CatBoost, равные веса (sub04)	0.82324	−0.006
Сид-бэг из 9 CatBoost (sub03)	0.82415	−0.005

Каждый ансамбль, который я мог собрать, состоял из *деревьев*. Я ещё не видел, что именно в этом и была вся проблема.

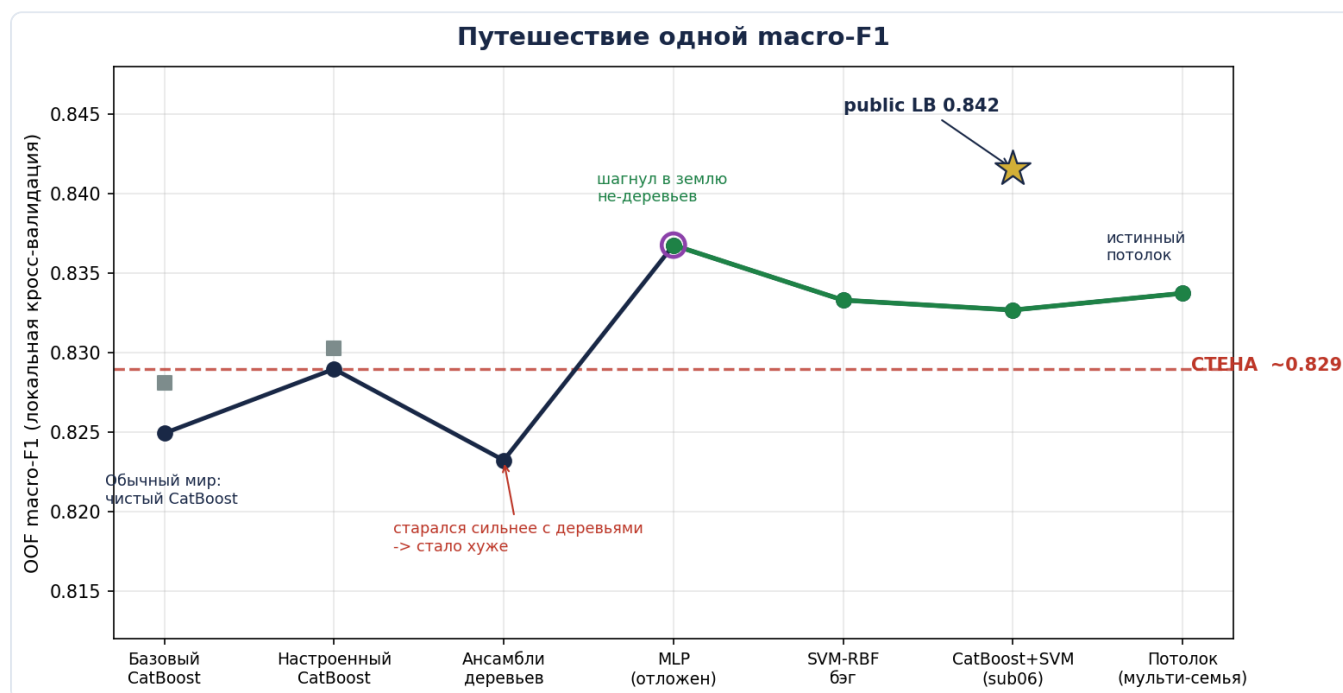
Вопрос, который изменил всё

Вместо «как сделать модель сильнее?» я наконец спросил: «**что я делаю не так?**»

Я разобрался системно — и ответ прятался на виду. **Все модели, что я пробовал, были деревьями.** CatBoost, RandomForest, ExtraTrees, GradientBoosting — все они режут мир на одни и те же прямоугольники, выровненные по осям. У них один способ ошибаться. Поэтому, усредняя их, я получал *одни и те же ошибки на одних и тех же эпохах*. Ансамбль из клонов — это всё ещё одна модель.

ОЗАРЕНИЕ

Стена 0.83 никогда не была пределом **данных**. Это был предел одного **семейства моделей**. Чтобы пробить её, мне нужно было не более сильное дерево — а союзник, который мыслит совершенно иной формой и, значит, *ошибается в других местах*.

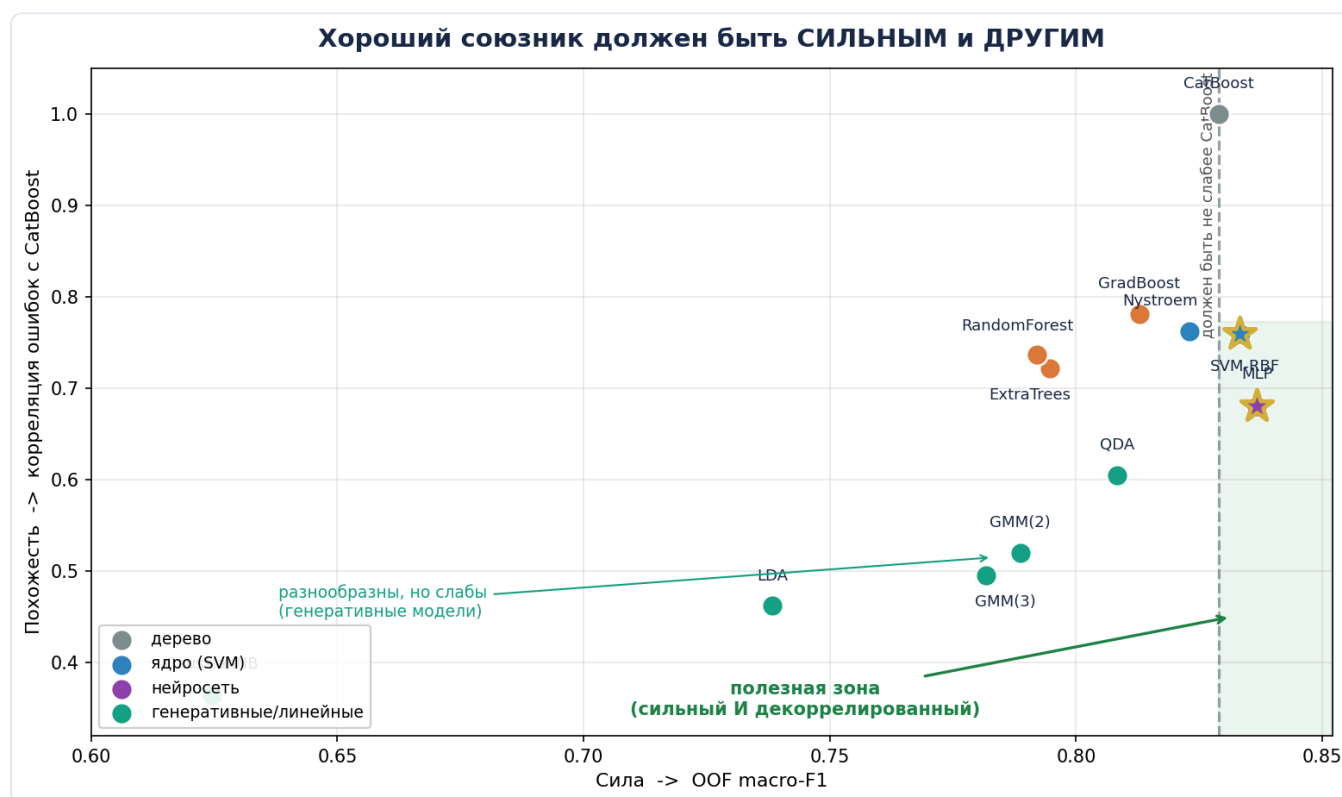


Весь путь: чистый базовый старт, стена на ~0.829, откат назад у ансамблей из деревьев — и прыжок, который случился только после перехода на территорию не-деревьев, завершившийся триумфом на публичном лидерборде.

В чужую землю

Я покинул уют деревьев и проверил семейства с принципиально иным устройством: нейросеть (MLP), ядровую машину (SVM-RBF), генеративные модели (QDA, гауссовы смеси). Каждую я мерил сразу по двум осям — насколько она **сильна** и насколько её ошибки **отличаются** от CatBoost.

Нейросеть пробила стену сразу (OOF 0.83677). Но в основу решения я положил **SVM-RBF** — гладкой, изогнутой границы, которую лестницы-деревья могут лишь приближать. Перебор ширины ядра, затем бэггинг трёх лучших дали **0.83331** — уже выше CatBoost — и, главное, его ошибки коррелируют с CatBoost лишь на **0.76** против ~0.9 у клонов.



Ключевая мысль в одной картинке. Полезный союзник должен быть **сильным** (правее линии CatBoost) и **другим** (низко по вертикали). Генеративные модели чудесно разнообразны, но слишком слабы; деревья — недостаточно другие. Только **SVM** и **MLP** (золотые звёзды) попадают в полезную зону.

Затем я обвенчал два семейства простым фиксированным равновесным усреднением — **половина CatBoost, половина SVM**. Так родился sub06. На локальной CV — 0.83269; настоящее испытание было ещё впереди.

Искушение и ловушка

Здесь история чуть не пошла под откос. Когда я позволил данным *подобрать* веса блендинга, оценка подскочила до соблазнительных **0.837**. Я едва не отправил это решение.

Тогда я провёл адверсариальную перепроверку — переобучил всё с нуля на свежих, независимых складках. Правда оказалась жестокой: бо́льшая часть того «прироста» была **~0.006 чистого шума**, который веса просто запомнили и который *не* выжил бы на новых данных. Ложная вершина.

ЛОВУШКА, В КОТОРУЮ Я ОТКАЗАЛСЯ ПАДАТЬ

Подбирать веса ансамбля на тех же данных, на которых ты их оцениваешь, — это самообман. Я выбросил подобранные веса и оставил **фиксированные, заданные заранее 0.5/0.5** — число, выбранное *до* взгляда на результат, которое нельзя переобучить.

Дисциплина, которая делает победу настоящей

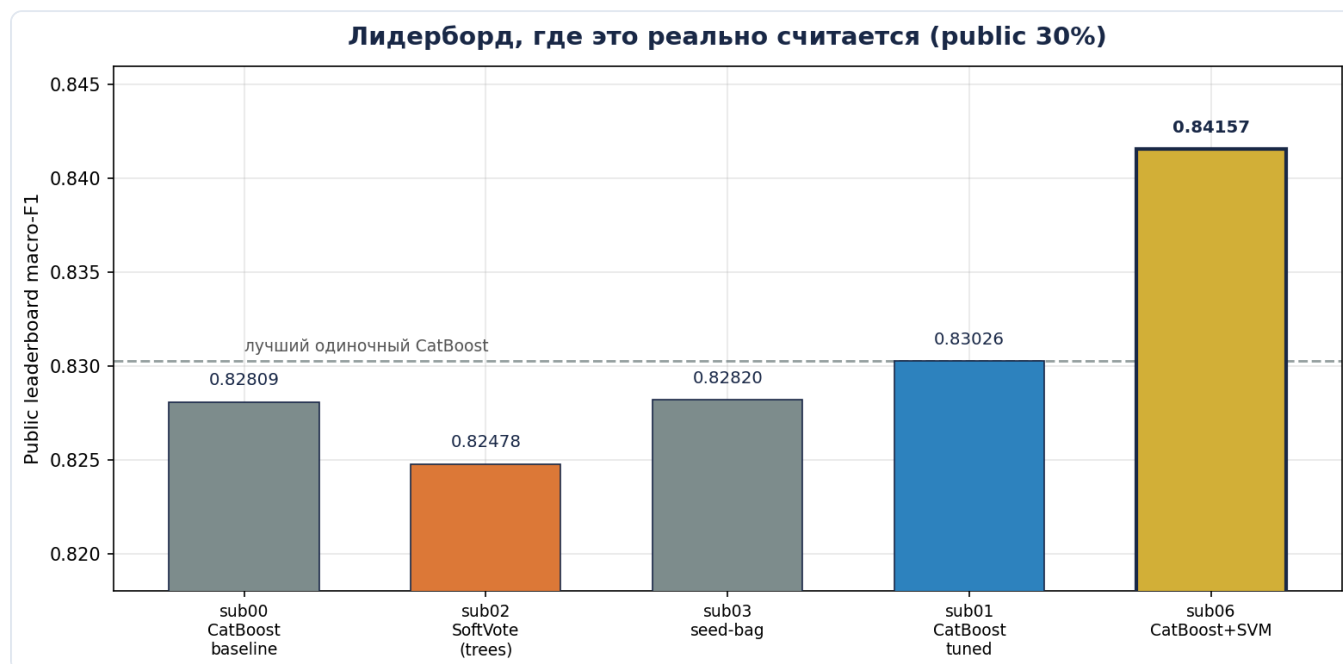
С этого момента каждое утверждение должно было пережить **парную, без утечек, повторную кросс-валидацию**: одни и те же свежие складки для ансамбля и для обычного CatBoost, скейлеры и импьютеры обучаются только внутри обучающей складки, без подглядывания. Под этим честным тестом кросс-семейный ансамбль обошёл одиночный CatBoost на **+0.0116 macro-F1, в плюсе в каждом повторе** — примерно в семь раз больше шумового поля.

ПОЧЕМУ ЭТО «ЛУЧШИЙ ПОДХОД», А НЕ ПРОСТО ЛУЧШАЯ ОЦЕНКА

- ✓ **Фиксированные веса 0.5/0.5, заданные заранее** — выбраны до взгляда на результат, переобучить нельзя
- ✓ **Парная повторная CV без утечек** — скейлеры/импьютеры обучаются только внутри обучающей складки
- ✓ **Задокументированное шумовое поле (± 0.00169)** как закон приёма/отклонения
- ✓ **Отбор по локальной CV** — никогда по публичному лидерборду
- ✓ **Воспроизводимость одной командой** (run_all.py, фикс. сиды, общие складки)

Прорыв

Я загрузил sub06. Публичный лидерборд вернул **0.84157** — мой лучший результат с большим отрывом, и *выше* собственной локальной оценки. Стены больше не было. У меня получилось.



Там, где это реально считается. Все попытки на одних деревьях сгруппировались ниже пунктирной линии CatBoost; кросс-семейный ансамбль CatBoost+SVM (золотой) решительно её преодолел на **0.84157**.

Он даже сдвинул вверх упрямый Глубокий класс — его F1 вырос с **0.777 до 0.785**. Впервые самое слабое звено стронулось с места.

Найти истинный потолок

Герой должен узнать, где настоящий край карты. И я двинулся дальше — честно. Я добавил самые декоррелированные семейства, какие смог найти: QDA и гауссовы смеси, чьи ошибки пересекаются с CatBoost лишь на **0.52–0.61**. Они были великолепно разнообразны... и слишком слабы (0.79–0.81), чтобы помочь простому усреднению. Я дал честному out-of-fold стекеру попробовать выжать из них пользу: он выдал **+0.001** — внутри шума. Я сконструировал признаки специально под SVM и собрал более богатый, более разнообразный SVM-бэг. Оба вернулись с отрицательным результатом.

ЧЕСТНЫЙ ФИНАЛ

Каждый оставшийся рычаг попадал внутрь шумового поля ± 0.0017 . **~0.834** — это **честный потолок** для данного подхода: перекрытие Глубокий↔Лёгкий↔REM в этих синтетических данных частично неустранимо. Ясно сообщить об этом — вместо погони за случайной сотой — само по себе часть метода.

(Нейросеть остаётся единственным рычагом, измеримо выше шума — около +0.003 над любым не-нейросетевым путём — задокументированная дорога, по которой я не пошёл.)

эпилог

Чему я научился

- **Разнообразие бьёт грубую силу.** Прорыв принесла не более сильная модель, а *другая*. Ансамбль хорош ровно настолько, насколько в нём есть несогласие.
- **Спрашивай «что я делаю не так?»** Самым ценным ходом стало переосмысление задачи — увидеть, что «потолок данных» был на самом деле «потолком моего семейства моделей».
- **Честность — это метод, а не добродетель.** Парная CV без утечек, фиксированные веса, шумовое поле и отказ настраиваться под лидерборд — вот что превращает число в результат, который можно защитить.
- **Знай, когда остановиться.** Нанести на карту истинный потолок — и сказать об этом — ценнее хрупкой лишней тысячной.

Я мирно жил за стеной, принял её за край мира, мучился, задал лучший вопрос, перешёл на незнакомую землю, устоял перед лёгкой ложью — и вернулся с чем-то настоящим. **Я пробился — и могу это доказать.**

Приложение А — Полные результаты

Этап	Модель / идея	OOF macro-F1	Deep F1	Примечание
База	CatBoost (признаки + флаг пропуска)	0.82494	0.771	точка старта
Настройка	CatBoost + features_v1 (sub01)	0.82898	0.777	стена · public 0.83026
Сильнее	Мягкое голосование 4 деревьев (sub02)	0.81952	0.765	хуже
Сильнее	6 разных CatBoost (sub04)	0.82324	0.769	хуже
Кросс-семья	MLP сид-бэг (отложен)	0.83677	0.789	пробивает стену · errcorr 0.68
Кросс-семья	SVM-RBF grid + бэг	0.83331	0.785	errcorr 0.76
Финал	Ансамбль CatBoost + SVM (sub06)	0.83269	0.785	public LB 0.84157
Потолок	Мульти-семейный стек (QDA+GMM)	0.83374	—	+0.001 in-sample, в пределах шума — не честный парный прирост

Приложение В — Воспроизводимость

Одиннадцать ноутбуков Jupyter (01_eda → 11_multifamily_ensemble), сгенерированных из единого источника истины и запускаемых от начала до конца одной командой:

```
C:/ProgramData/anaconda3/python.exe run_all.py
```

Пять фиксированных складок StratifiedKFold (сид 42) общие для всех ноутбуков, поэтому все out-of-fold матрицы вероятностей выровнены по строкам и напрямую сравнимы. Все сиды зафиксированы; CatBoost детерминирован (побитово одинаков между запусками). Шумовое поле ± 0.00169 получено из «ворот» повторной CV 5×5; преимущество финального ансамбля подтверждено парной повторной CV на независимых складках.

Kaggle, Классификация стадий сна — macro-F1. Локальная CV — источник истины; публичный лидерборд использовался только для подтверждения, никогда для отбора. Автор: Расул Зейнулла.